

CHUYÊN ĐỀ: HÔ HẤP TẾ BÀO



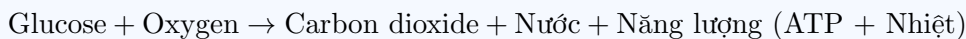
Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Khái niệm hô hấp tế bào: • Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ (chủ yếu là glucose) xảy ra trong tế bào giải phóng năng lượng ATP cung cấp cho hoạt động sống và nhiệt năng. • Phương trình chữ của hô hấp tế bào:



2. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp: • Là hai quá trình trái ngược nhau nhưng phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Sản phẩm của quang hợp là nguyên liệu của hô hấp tế bào và ngược lại.

Ví dụ 1

Thế nào là hô hấp tế bào

- a) Là quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ chất đơn giản b) Là một mặt của quá trình trao đổi chất
c) Là quá trình chuyển hóa năng lượng trong tế bào d) Cả A, B, C đều đúng

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là

- a) Đảm bảo sự cân bằng O₂ và CO₂ trong khí quyển. b) Tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể.
c) Chuyển hoá glucit thành CO₂, H₂O và năng lượng. d) Thải các chất độc hại ra khỏi tế bào.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ nhằm

- a) Thải CO₂ trong cơ thể ra ngoài môi trường. b) Tiêu thụ bớt chất hữu cơ dự trữ.
c) Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể. d) Cả A, B và C.

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Ở tảo sự hô hấp hiếu khí diễn ra tại:

- a) Tế bào chất
- b) Ti thể
- c) Trong các bào quan
- d) Màng sinh chất



Mức độ: ★☆☆

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Hô hấp tế bào là quá trình biến đổi

- a) Glucose.
- b) Maltose.
- c) Saccharose.
- d) Cellulose.

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 6

Hô hấp tế bào là

- a) Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng trong tế bào.
- b) Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu vô cơ thành năng lượng trong tế bào.
- c) Quá trình tổng hợp vật chất hữu cơ trong tế bào.
- d) Quá trình chuyển hóa vật chất hữu cơ ngoài tế bào thành năng lượng trong tế bào.

Mức độ: ★★★

Câu hỏi 7

Đặc điểm nào sau đây không có ở hô hấp tế bào?

- a) Phân giải chất hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng là CO_2 và H_2O
- b) Quá trình phân giải chất tạo ra nhiều sản phẩm trung gian
- c) Toàn bộ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt
- d) Phần lớn năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP

Mức độ: ★★★

Câu hỏi 8

Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

- a) Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào
- b) Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO_2 và H_2O và giải phóng năng lượng ATP
- c) Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử
- d) Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 9

Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

- a) Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)
- b) Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)
- c) Nước, khí cacbonic và đường
- d) Khí cacbonic, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Khí sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào ở thực vật là:

- a) Oxygen
- b) Nitrogen
- c) Carbon dioxide
- d) Metan

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 11

Sản phẩm quan trọng nhất của quá trình hô hấp tế bào là?

- a) Carbon dioxide (CO₂)
- b) Nước (H₂O)
- c) ATP
- d) Oxi (O₂)

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 12

Đâu không phải là vai trò của quá trình hô hấp tế bào?

- a) Điều hòa O₂ và CO₂ trong không khí
- b) Tổng hợp từ chất đơn giản thành chất phức tạp
- c) Cung cấp năng lượng cho tế bào dùng
- d) Phân giải các chất phức tạp thành chất đơn giản

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 13

Chất khí nào sau đây là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào?

- a) Carbon dioxide (CO₂)
- b) Nitrogen oxide (NO)
- c) Chloride (Cl₂)
- d) Oxi (O₂)

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 14

Năng lượng được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào tồn tại dưới dạng?

- a) Nhiệt năng
- b) ATP
- c) NADPH
- d) AMP

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 15

Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở

- a) Ti thể
- b) Ribôxôm
- c) Không bào
- d) Không bào

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Mỗi ngày, cơ thể một người trưởng thành tái chế và sử dụng một lượng phân tử ATP (đồng tiền năng lượng của tế bào) tương đương với chính trọng lượng cơ thể của người đó thông qua quá trình hô hấp tế bào liên tục!

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải